

# NutriFit AI 安装运行教程

适用于 NutriFit AI 健康轻食营养顾问平台的本地安装、模型配置、前后端启动、功能测试和生产构建。

## 1. 项目说明

NutriFit AI 是一个企业级 AI 健康轻食热量管理平台，包含 Vue3 前端、FastAPI 后端、RAG 知识库、Agent 方案推荐、食物图片识别、热量记录和身体指标趋势管理。

项目启动后访问：

```
前端：http://127.0.0.1:5175
后端：http://127.0.0.1:8008
接口文档：http://127.0.0.1:8008/docs
```

## 2. 环境准备

建议环境：

- Python 3.10
- Node.js 18+
- npm 9+
- Windows / macOS / Linux 均可运行

如果使用 Conda：

```
conda create -n nutrifit python=3.10 -y
conda activate nutrifit
```

## 3. 配置大模型 API

进入后端配置目录：

```
cd NutriFit_AI_健康轻食营养顾问平台/backend/config
```

打开 config.yaml，填写自己的 API Key：

```
llm:
  api_key: "你的 API Key"
  base_url: "https://www.dmxapi.cn/v1"
  chat_model: "gpt-5-mini"
  vision_model: "gpt-5-mini"
```

注意：不要把真实 API Key 发给别人。如果只是演示界面，不填写 Key 也能运行，但图片识别和回答会使用降级逻辑。项目代码中不应保存本机绝对路径和真实密钥。

## 4. 安装后端依赖

进入后端目录：

```
cd NutriFit_AI_健康轻食营养顾问平台/backend
```

安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

如果网络较慢，可以使用国内镜像：

```
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

## 5. 启动后端服务

在 backend 目录执行：

```
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8008 --reload
```

看到以下信息表示后端启动成功：

```
Uvicorn running on http://127.0.0.1:8008
```

可以打开接口文档：

```
http://127.0.0.1:8008/docs
```

## 6. 安装前端依赖

打开新的终端，进入前端目录：

```
cd NutriFit_AI_健康轻食营养顾问平台/frontend
```

安装依赖：

```
npm install
```

## 7. 启动前端服务

在 frontend 目录执行：

```
npm run dev
```

看到以下信息表示前端启动成功：

```
Local: http://127.0.0.1:5175/
```

浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5175
```

## 8. 功能测试顺序

建议按下面顺序测试：

- 1 打开健康总览，确认页面正常加载。
- 2 打开系统设置，确认模型配置状态。
- 3 打开身体管理，填写身高、体重、目标体重，点击计算健康指标。
- 4 在身体管理中记录体重、腰围、体脂、睡眠、步数等数据。
- 5 打开热量记录，手动添加一条食物记录。
- 6 上传食物图片，测试图片预览和热量识别。
- 7 打开知识科普，输入健康饮食问题，查看 RAG 回答和引用证据。
- 8 在身体管理中点击生成方案，查看 Agent 方案推荐和分析过程。

## 9. 常见问题

### 9.1 前端打不开

确认前端服务是否启动：

```
npm run dev
```

确认访问地址是：

```
http://127.0.0.1:5175
```

### 9.2 后端接口报错

确认后端服务是否启动：

```
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8008 --reload
```

确认接口文档是否能打开：

```
http://127.0.0.1:8008/docs
```

### 9.3 图片识别没有真实结果

检查 backend/config/config.yaml 是否填写了 API Key。

如果远程视觉模型超时，系统会自动返回保守估算，避免页面崩溃。

### 9.4 npm install 很慢

可以切换 npm 镜像：

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
npm install
```

## 10. 生产构建

前端打包：

```
cd frontend
npm run build
```

后端可使用：

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8008
```

部署时建议使用 Nginx 代理前端静态资源和后端 API。